

이름

날짜

중1-1 복습 · 정수와 유리수

13점

$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \left(\frac{3}{10} \div 0.05 - \frac{5}{2} \times 0.4^2 \right)$ 을 바르게 계산한 것은?

① $-\frac{9}{10}$

② $-\frac{3}{10}$

③ 0

④ $\frac{3}{10}$

⑤ $\frac{9}{10}$

23점

다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

① $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \left(-\frac{1}{3}\right) \times (-1)$

② $\left(-\frac{3}{2}\right)^2 \div \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{4}\right)$

③ $\frac{1}{4} \div (-30) + \frac{6}{5}$

④ $\frac{3}{7} \div \frac{5}{14} - \left(-\frac{1}{5}\right)$

⑤ $\frac{4}{3} \times \left\{ \left(-\frac{1}{2}\right)^4 - (-1) \right\}$

중1-1 복습 · 문자와 식

3서술형5점

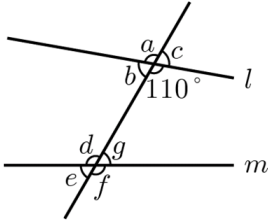
$7x - [3x - 5\{2 - 3x - (4 - 7x)\}]$ 를 계산하였더니 x 의 계수가 A , 상수항이 B 가 되었다. 이때 $A - B$ 의 값을 구하시오.

풀이

기본 도형과 작도

43점

아래 그림에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



① $\angle c$ 의 동위각은 $\angle g$ 이다.

② $\angle b$ 의 엇각은 $\angle g$ 이다.

③ $\angle e$ 의 맞꼭지각은 $\angle g$ 이다.

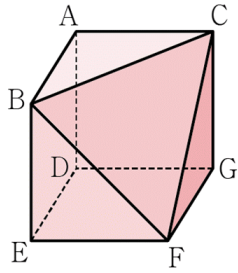
④ $\angle g$ 의 엇각의 크기는 70° 이다.

⑤ $\angle d$ 의 크기는 110° 이다.

5

3점

다음 그림은 정육면체를 세 꼭짓점 B, F, C를 지나는 평면으로 자른 입체도형이다. 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수는?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6

3점

다음 그림과 같이 시계가 8시 23분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중 작은 쪽의 각의 크기는?

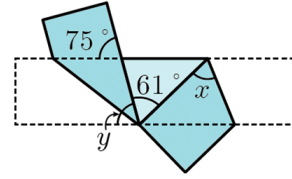


- ① 103.5° ② 108.5° ③ 110.5°
④ 113.5° ⑤ 118.5°

7

3점

다음 그림은 직사각형 모양의 종이를 접은 것이다. 이때 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

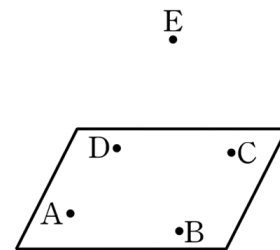


- ① 97° ② 124° ③ 133°
④ 136° ⑤ 143°

8

3점

다음 그림과 같이 한 평면 위의 네 점 A, B, C, D와 이 평면 위에 있지 않은 한 점 E가 있다. 다섯 개의 점 중 세 점으로 결정되는 평면의 개수는?
(단, 어떤 세 점도 한 직선 위에 있지 않다.)

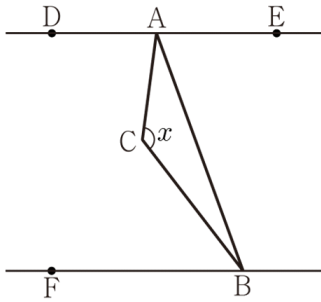


- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

9

3점

다음 그림에서 $\overleftrightarrow{DE} \parallel \overleftrightarrow{FB}$ 이고 $\angle DAC = 3\angle CAB$,
 $\angle FBC = 3\angle CBA$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

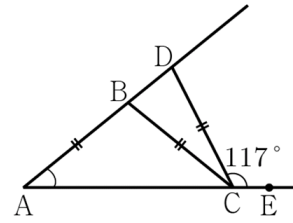


- ① 120° ② 125° ③ 130°
 ④ 135° ⑤ 140°

11

3점

다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle DCE = 117^\circ$ 일
 때, $\angle BAC$ 의 크기는?



- ① 35° ② 37° ③ 39°
 ④ 41° ⑤ 43°

— 평면도형의 성질

10

3점

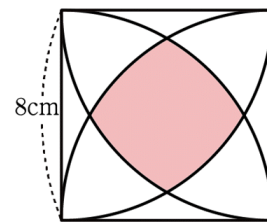
어느 다각형의 꼭짓점의 개수를 a , 그 다각형의
 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 b ,
 이때 생기는 삼각형의 개수를 c 라 할 때,
 $a + b - c = 6$ 을 만족시키는 다각형은?

- ① 육각형 ② 칠각형 ③ 팔각형
 ④ 구각형 ⑤ 십각형

12

3점

다음 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이는?

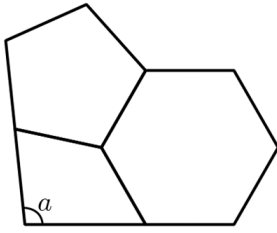


- ① 2π cm ② $\frac{8}{3}\pi$ cm ③ $\frac{16}{3}\pi$ cm
 ④ $\frac{32}{3}\pi$ cm ⑤ 16π cm

13 서술형

5점

다음 그림은 한 변의 길이가 같은 정오각형과 정육각형의 한 변을 붙여 놓고 서로 다른 두 변을 연장하여 그린 것이다. 이때 $\angle a$ 의 크기를 구하시오.

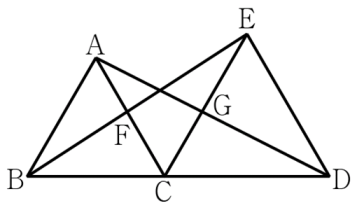


풀이

14

3점

다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle CDE$ 는 정삼각형이다. $\triangle ACD$ 와 합동인 삼각형을 찾고, 합동조건을 바르게 구한 것은?

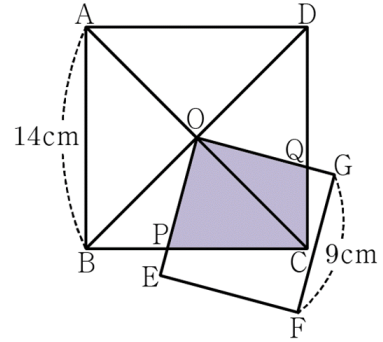


- ① $\triangle ACG$, ASA 합동 ② $\triangle BCE$, SAS 합동
 ③ $\triangle BCE$, ASA 합동 ④ $\triangle BCF$, SAS 합동
 ⑤ $\triangle BCF$, ASA 합동

15 서술형

5점

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 14cm, 9cm인 두 정사각형 ABCD, OEFG가 있다. 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점에 정사각형 OEFG의 한 꼭짓점 O가 놓일 때, 사각형 OPCQ의 넓이를 구하시오.

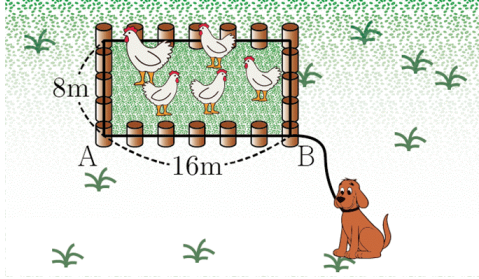


풀이

16

3점

다음 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 16m, 8m인 직사각형 모양의 닭장이 있다. 이 닭장의 B지점에 길이가 10m인 끈으로 강아지를 묶어 놓았다. 강아지가 닭장 밖에서 움직일 때, 움직일 수 있는 영역의 최대 넓이는?
(단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)

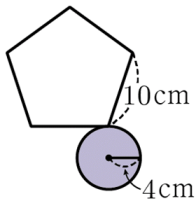


- ① $76\pi\text{m}^2$ ② $77\pi\text{m}^2$ ③ $78\pi\text{m}^2$
④ $79\pi\text{m}^2$ ⑤ $80\pi\text{m}^2$

17

3점

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 4cm인 원을 한 번의 길이가 10cm인 정오각형의 둘레를 따라 한 바퀴 돌렸을 때, 원이 지나간 자리의 넓이는?



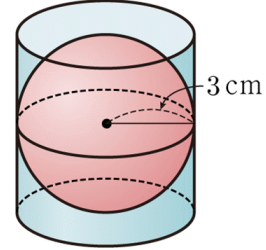
- ① $(400 + 60\pi)\text{cm}^2$ ② $(400 + 64\pi)\text{cm}^2$
③ $(420 + 60\pi)\text{cm}^2$ ④ $(420 + 64\pi)\text{cm}^2$
⑤ $(440 + 60\pi)\text{cm}^2$

입체도형의 성질

18

3점

반지름의 길이가 3cm인 구를 이 구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥에 넣고 물을 가득 채운 다음 다시 구를 꺼냈을 때, 남아 있는 물의 부피는?

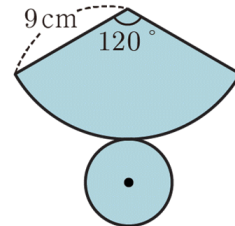


- ① $9\pi\text{cm}^3$ ② $12\pi\text{cm}^3$ ③ $15\pi\text{cm}^3$
④ $18\pi\text{cm}^3$ ⑤ $21\pi\text{cm}^3$

19

3점

다음 그림과 같은 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 반지름이 9cm이고, 중심각의 크기가 120° 일 때, 밑면의 넓이는?

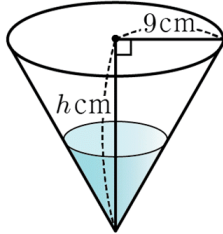


- ① $4\pi\text{cm}^2$ ② $8\pi\text{cm}^2$ ③ $9\pi\text{cm}^2$
④ $12\pi\text{cm}^2$ ⑤ $16\pi\text{cm}^2$

20

3점

다음 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 9cm, 높이가 h cm인 원뿔 모양의 빈 그릇에 1분에 $8\pi\text{cm}^3$ 씩 물을 넣으면 그릇을 가득 채우는 데 54분 걸린다. 이때 h 의 값은?



- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

21 서술형

5점

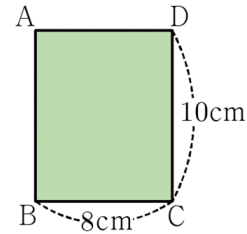
면의 개수가 가장 적은 정다면체의 꼭짓점의 개수를 a , 꼭짓점의 개수가 가장 많은 정다면체의 모서리의 개수를 b 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.

풀이

22

3점

다음 그림의 직사각형 ABCD를 선분 AD와 선분 DC를 회전축으로 하여 한 바퀴 회전시킬 때 생기는 입체도형의 겉넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. 이때 $S_1 : S_2$ 는?

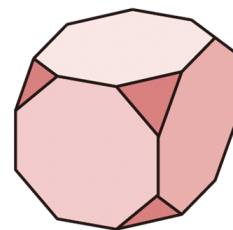


- ① 5:4 ② 7:5 ③ 11:9
④ 15:13 ⑤ 19:17

23

3점

정육면체의 각 꼭짓점을 다음 그림과 같이 잘라 내었더니 정삼각형과 정팔각형으로 이루어진 다면체가 만들어졌다. 각 꼭짓점에는 정삼각형 1개와 정팔각형 2개가 모여 있을 때, 이 다면체의 면의 개수를 a , 꼭짓점의 개수를 b , 모서리의 개수를 c 라 하자. $a + b + c$ 의 값은?

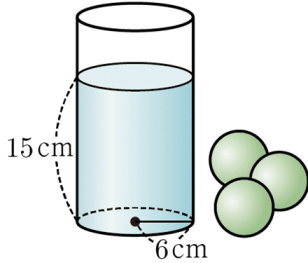


- ① 62 ② 66 ③ 70
④ 74 ⑤ 78

24

3점

밑면인 원의 반지름의 길이가 6cm인 원기둥 모양의 그릇에 높이 15cm만큼의 물이 들어 있다. 여기에 반지름의 길이가 3cm인 구 3개를 넣을 때, 더 올라간 물의 높이는? (단, 구는 모두 물에 잠기고 그릇의 높이는 충분히 높다.)



- ① 1cm ② 2cm ③ 3cm
④ 4cm ⑤ 5cm

25

3점

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 3cm인 야구공 3개가 꼭 맞게 들어가는 원기둥 모양의 케이스가 있다. 이 케이스에 야구공 3개를 넣었을 때, 빈 공간의 부피는?



- ① $60\pi\text{cm}^3$ ② $56\pi\text{cm}^3$ ③ $54\pi\text{cm}^3$
④ $48\pi\text{cm}^3$ ⑤ $44\pi\text{cm}^3$

자료의 정리와 해석

26

3점

아래는 효선이네 반 학생 20명의 오래 매달리기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

오래 매달리기 기록(초)	도수(명)
5 ^{이상} ~ 15 ^{미만}	3
15 ~ 25	2
25 ~ 35	3
35 ~ 45	4
45 ~ 55	4
55 ~ 65	1
합계	20

- ① 계급의 크기는 5초이다.
② 계급의 개수는 10이다.
③ 4에 알맞은 수는 7이다.
④ 도수가 가장 작은 계급은 15초 이상 25초 미만이다.
⑤ 오래 매달리기 기록이 52초인 학생이 속하는 계급은 55초 이상 65초 미만인 계급이다.

27

3점

다음은 수연이네 반 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 국어 성적이 85점 이상인 학생은 전체의 몇 %인가?

(5|4는 54점)

잎(남학생)	줄기	잎(여학생)
7 4	5	6 8
8 6 4 3	6	4 5 7
9 8 7 4	7	5 7 8 9
4 1 0	8	2 3 7 8
4 3 3	9	0 1 4

- ① 24% ② 25% ③ 26%
④ 27% ⑤ 28%

28

3점

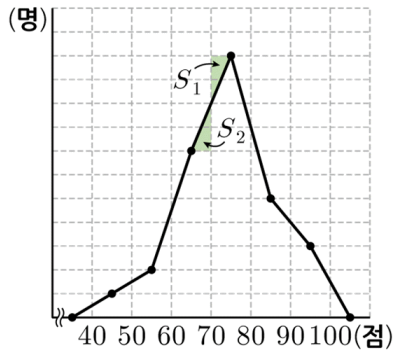
5개의 변량 1, 3, a , b , 7의 중앙값이 5이고
4개의 변량 a , b , 4, 8의 중앙값이 6일 때,
 $b - a$ 의 값은? (단, $a < b$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

29

3점

다음은 어느 반 학생들의 1학기 중간고사 성적을
나타낸 도수분포다각형이다. 가로의 1점 단위를 1,
세로의 1명 단위를 1로 생각하여 삼각형 S_1 과 S_2 의
넓이를 구했더니 $S_1 + S_2 = 20$ 이었다. 이때 점수가
60점 이상 70점 미만인 학생 수는?

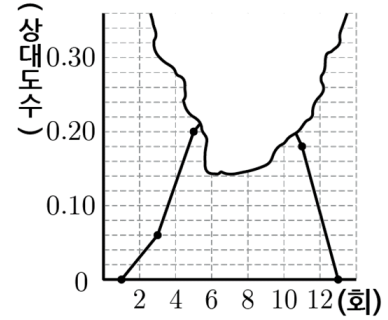


- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

30 서술형

5점

다음 그림은 어느 중학교 1학년 학생 50명의 턱걸이
횟수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데,
일부분이 찢어져 보이지 않는다. 계급값이 5회인
계급과 계급값이 7회인 계급의 도수의 비가 2:3일 때,
턱걸이 횟수가 8회 이상 10회 미만인 학생 수를
구하시오.



풀이